

Corrigé 1 — vitesse d'un satellite

$$v = \sqrt{\frac{\mathcal{G}M_T}{r}} = \sqrt{\frac{4,0 \times 10^{14}}{1,0 \times 10^7}} = \sqrt{4,0 \times 10^7} \approx 6,3 \times 10^3 \text{ m/s } (\approx 6,3 \text{ km/s}).$$

Corrigé 2 — vitesse angulaire

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{6000} \approx 1,05 \times 10^{-3} \text{ rad/s}.$$

Corrigé 3 — de la vitesse angulaire à la vitesse linéaire

$$v = \omega r = 1,0 \times 10^{-3} \times 7,0 \times 10^6 = 7,0 \times 10^3 \text{ m/s}.$$

Corrigé 4 — les conditions du géostationnaire

- a) **Vraie** : l'orbite doit être équatoriale.
- b) **Vraie** : il doit tourner dans le même sens que la Terre.
- c) **Vraie** : $T \approx 24 \text{ h}$ (période de rotation de la Terre).
- d) **Fausse** : ces conditions imposent une *unique* altitude, $h \approx 35\,800 \text{ km}$.

Corrigé 5 — classer trois satellites

$v = \sqrt{\mathcal{G}M_T/r}$ décroît quand r augmente. Comme $r_3 < r_2 < r_1$:

$$\boxed{v_3 > v_2 > v_1}.$$

Le satellite le plus bas est le plus rapide.